

시 정 요 구

제 목 특정가스사용시설 완성검사 서류징구 부적정

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

한국가스안전공사(이하 “공사”라고 한다)에서는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제45조(권한의 위임·위탁)제2항에 의거, 도시가스 사용시설 중 특정가스사용시설¹⁰⁾에 대한 완성검사 업무를 수행하고 있으며 이에 따라 ○○○○지사에서는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조·[별표 3]에 따라 ○○○○시내 5개 구(금정구, ○○구, 북구, ○○구, 해운대구) 및 1개 군(기장군)에 소재한 특정가스사용시설에 대한 완성검사 업무를 담당하고 있다.

2. 완공도면 표기 방법 준수 여부 확인 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

도시가스 특정가스사용시설은 도법 제11조제4항 및 제15조제4항에 따라 공사로부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조에 따라 신청자로부터 신청·접수 받아 공사에서 완성검사를 실시하고 있다.

10) ❶ 도법 제14조 및 같은 법 시행규칙 제20조의2에서 정하는 시설로서 월 사용예정량 2,000세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우에는 1,000세제곱미터) 이상인 시설

❷ 월 사용예정량이 2천세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천세제곱미터)미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 하나에 해당하는 시설

가. 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설

나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

특정가스사용시설의 시설기준 및 기술기준은 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)에서 규정하고 있으며, 기술검토 및 검사원은 해당 규정을 준수하여 기술검토 및 완성검사를 진행하여야 한다.

만약 특정가스사용시설에서 저압의 배관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치 하는 경우에는 FU551 2.5.4.5.2의 규정에 따라 배관의 재료는 스테인리스강관, 동관, 배관용 플렉시블호스로 하여야 하고, 점검구(900cm² 이상)를 점검이 용이한 장소에 설치하거나 다기능가스안전계량기를 설치하여 은폐 구간에서 가스 누출 사고가 발생하는 것을 예방할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.

KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설 · 기술 · 검사 기준)
2.5.4.5.2 저압의 내관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치하는 경우 설치 기준은 다음과 같다. (6) 다음 중 어느 하나에 해당하는 안전조치 또는 이와 동등 이상의 안전조치를 한다. (6-1) <u>다기능 가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 3 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치</u>한다. (6-2) 2.5.4.5.4에 정하는 이음매 없는 금속제 보호관을 시공[배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다]하고, <u>은폐 공간의 가스 누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있도록 900㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치</u>한다. <u>다만, 가스 누출점검이 가능한 것으로서 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품을 은폐배관 전단에 설치하는 경우에는 900 ㎠ 이상의 점검구를 설치하지 않을 수 있다.</u>

또한, 배관설비가 은폐·매립시공 되어 점검구를 설치하는 시설은 「도시가스 시설 검사업무 처리지침」(이하 “지침”이라 한다) 제4-6조(완공도면 작성방법) 제3항에 따라 현장에 점검구가 설치된 것을 명확히 인지할 수 있도록 설치된 점검구의 위치와 크기를 완공도면에 표시하고 검사원은 이를 완성검사 시 확인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 특정가스사용시설의 완성검사 처리에 관한 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 1] 및 [그림 1]과 같이 저압의 배관이 건축물 내부(천정 또는 바닥)에 은폐 설치됨에도 불구하고 점검구의 크기 및 위치를 표시하지 않은 사례가 3건 확인되었다.

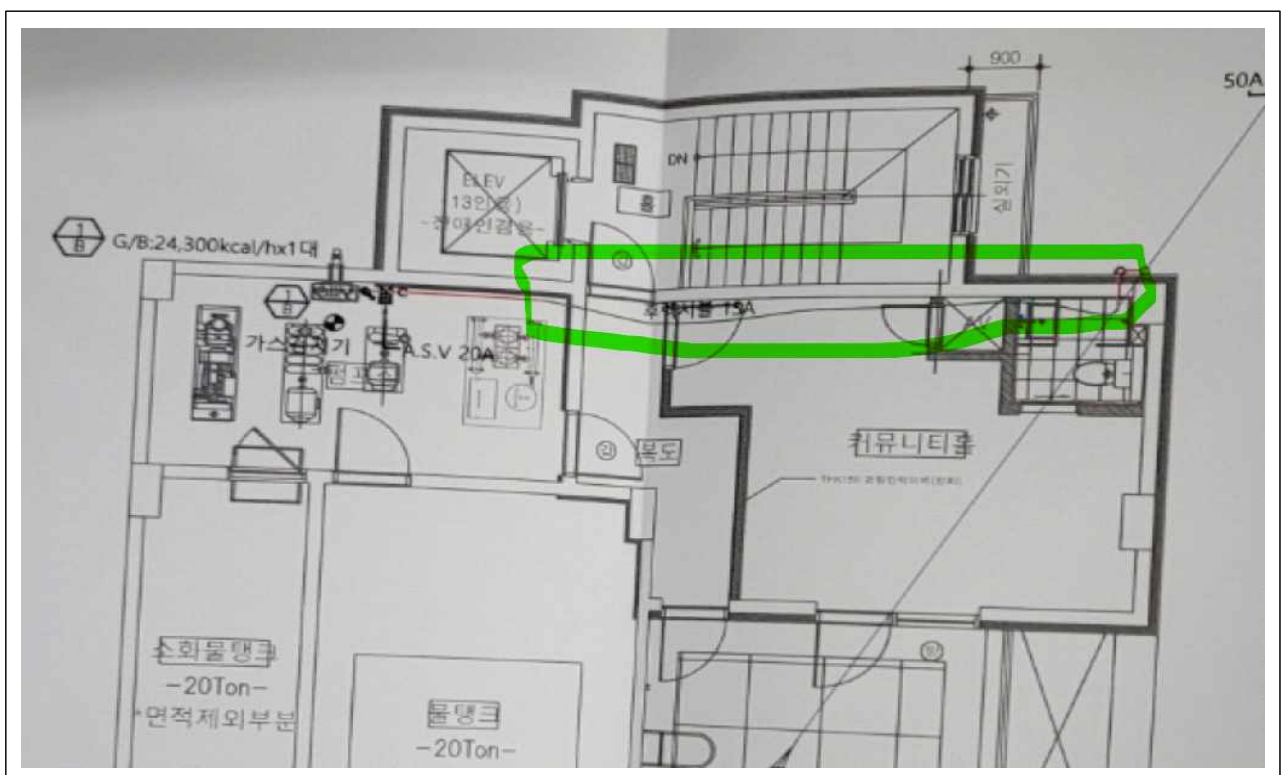
(※ 건축물 내 은폐 배관 확인을 위한 점검구는 적정하게 설치된 것으로 확인됨)

[표 1] 은폐배관 점검구 도면 미표기 내역

연번	접수번호	시설 명	완성검사일	검사원	은폐 배관 설치 위치	비고
1	2022-0853873	“A”	2023.03.23.	4급 ○○○	천정	-
2	2021-0875546	“B”	2022.07.20.	4급 ○○○	천정	-
3	2023-1304758	“C”	2023.08.18.	5급 ○○○	바닥	감사 기간 중 수정 도면 징구

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 감사 기간 중 ○○○○지사 제출자료 재구성

[그림 1] 건축물 내 은폐 배관 완공도면 점검구 미표기 예시



3. 1일 공정검사 내역 도면 미기재

가. 관련규정 및 판단기준

특정가스사용시설의 완성검사는 상세기준 KGS FU551(도시가스사용시설의 시설·기술·검사기준) 및 지침에서 정하는 사항을 준수하여 처리하여야 한다.

특정가스사용시설 완성검사 시에는 지침 제4-5조(공정검사 표시 및 1일 시공도면 확인방법)에 따라 공정검사 후에는 기술검토 도면에 검사일자, 검사부분, 검사원 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 공정검사 결과를 표시하여야 한다.

2302-1 도시가스시설 검사업무 처리지침

제4-5조 【공정검사 표시 및 1일 시공도면 확인방법】

- ① 검사원은 공정검사 후 기술검토 도면(기술검토 비대상시설 경우에는 시공도면)에 다음과 같이 검사일자, 검사부분, 검사원 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 공정검사 결과를 표시하여야 한다.

<표시방법 “예”>

2007. 11. 5, 150A×125m, 홍길동(서명),
(1일 시공도면 현장확인 필)

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 특정가스사용시설 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2] 및 [그림 2]와 같이 공정검사를 실시한 후 해당 도면에 결과를 표시하지 않은 사례가 2건 확인되었다.

[표 2] 1일 공정검사 내역 도면 미기재 내역

연번	접수번호	시설 명	검사일자	검사원	공정검사 내용
1	2022-0590999	“A”	2022.08.18.	4급 ○○○	KS M 3514 12.0m 지하매설
2	2023-1304758	“B”	2023.08.18.	5급 ○○○	KS D 3576 바닥 은폐 및 매립

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 감사 기간 중 ○○○○지사 제출자료 재구성

[그림 2] 1일 공정검사 내용 도면 미기재 예시



관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 위 [표 1]의 특정가스사용시설 완공 도면에 점검구의 크기 및 위치를 표시하고, [표 2]의 특정가스사용시설 기술검토 도면(시공도면)에 공정검사 결과를 표기하는 등 조치를 실시하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)